BROMIC
HEATING

HORECA EN HOTELS

De planningsgids voor buitenverwarming: editie voor horecaondernemers

Gids voor horecaondernemers over terrasverwarming: de omzetcase, energiekosten over vijf jaar met de formule, bediening per kanaal, brandveiligheid en uitrol over meerdere locaties.



EDITIE
oktober 2026

BROMIC HEATING
bromic.nl · Machinevertaling, concept

De planningsgids voor buitenverwarming

Editie voor horecaondernemers: restaurants, hotels, bars en evenementlocaties. Extend the Moment.

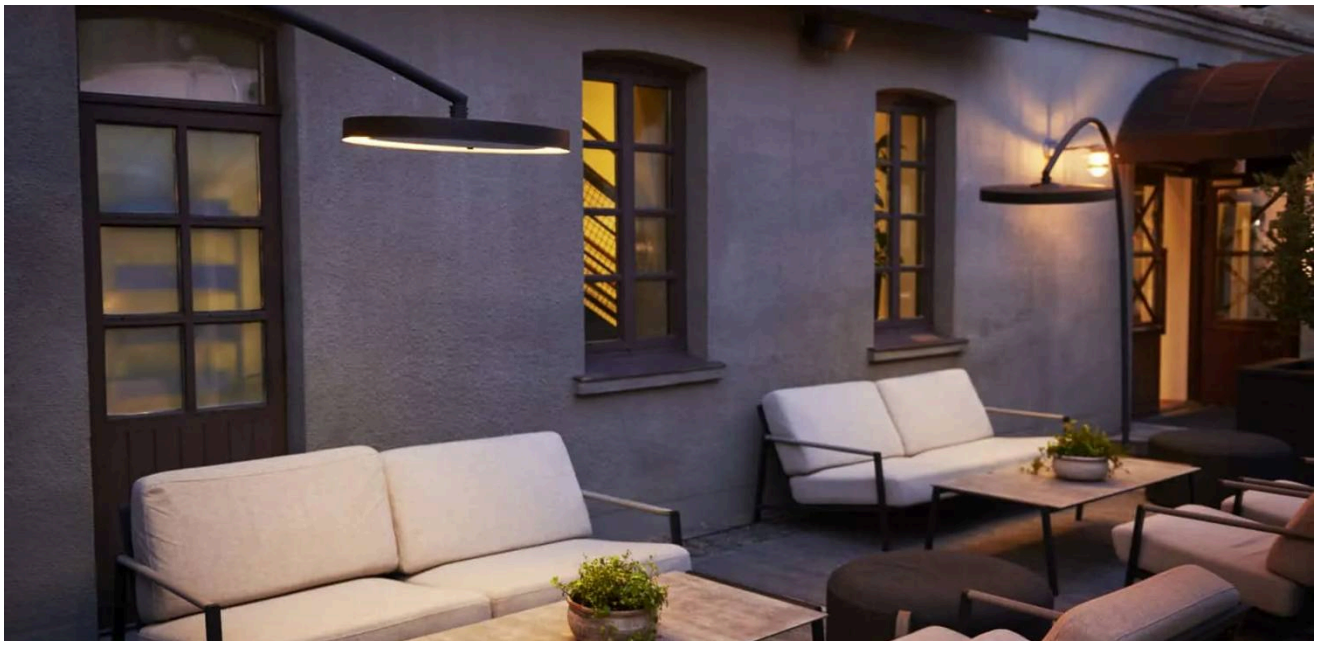
Bij de gemiddelde Amerikaanse prijzen van 2026 is aardgas de goedkoopste energiebron per verwarmde vierkante meter en propaan de duurste, met elektrisch daartussen. In een voorbeeld met 30 stoelen en ongeveer 56 m² kost propaan over vijf jaar meer dan twee keer zoveel als elektrisch, nog vóór het wisselen van flessen, omdat een vrijstaande verwarmer niet meer dan 4 stoelen bedient; elektrisch kost ongeveer drie keer zoveel als aardgas. Met uw eigen tarieven kan die volgorde anders uitvallen. De formule en het uitgewerkte voorbeeld staan in stap 3. De aanschafprijs is het kleinste getal in de beslissing; energie, het werk met brandstof, de bediening en de brandveiligheidseisen geven de doorslag.

Buiten zitten is gemeengoed: in een enquête van de Amerikaanse National Restaurant Association uit 2020 bood 74% van de restaurants met volledige bediening een terras aan, en 49% was bezig het buitenseizoen te verlengen, onder meer met tenten of terrasverwarmers[1].



Loggia van een resort met Eclipse-pendels in de schemering

Eerst: wat is een verwarmde stoel waard?

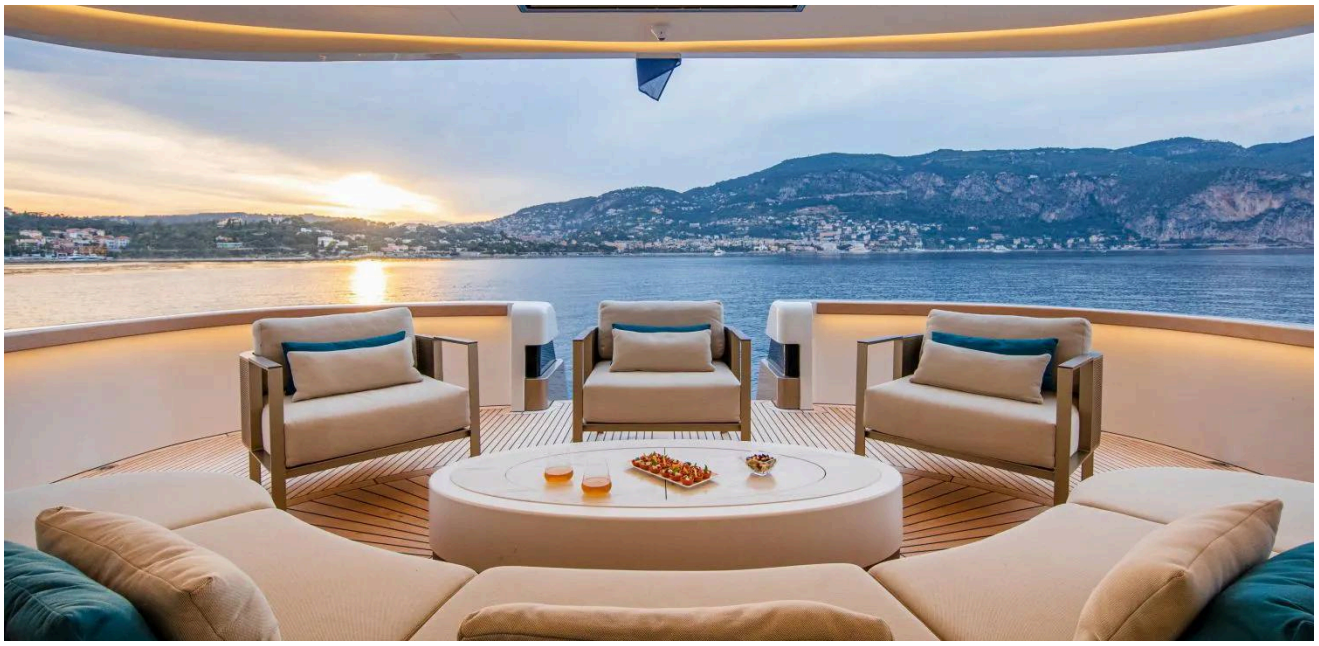


Extra omzet = verwarmde stoelen × tafelwisselingen per avond × gemiddelde besteding × extra openingsavonden per jaar × bezettingsgraad

Terugverdientijd (maanden) = totale installatiekosten ÷ (extra dekkingsbijdrage per jaar ÷ 12)

Reken voor de terugverdientijd met de dekkingsbijdrage, niet met de omzet. Tel alleen de avonden waarop het terras zonder warmte niet zou verkopen. Tafelwisselingen en besteding haalt u uit uw kassasysteem; extra avonden uit de sluitingen door het weer van vorig jaar. De ROI-rekenhulp rekent het door voor uw locatie.

De negen stappen



STAP	BESLISSING	HULPMIDDEL
1	Is het buiten?	Deze gids; de brandweer als u gaat omsluiten
2	Stoelen en zones opmeten	Plattegrond
3	De energiebron kiezen op kosten over vijf jaar	TCO-model
4	Stijl en montage kiezen	Tabel met het assortiment
5	Dimensioneren	Rekenhulp: hoeveel verwarmers?
6	Stroom of gas plannen	Elektrotechnisch installateur, gasinstallateur
7	Bediening: zones en tijdschema's	Affinity Smart-Heat-bediening
8	Vrije afstanden, brandveiligheid en vergunningen	Gemeente en brandweer
9	Ontwerpservice en uitrol	Ontwerpservice van Bromic (A07)

Stap 1. Is het buiten?



Buiten betekent dat minstens 30% van de omtrek permanent open is; een gedeeltelijk dak of een luifel houdt een warmtewolk vast die bij de stralingswarmte optelt[3]. Wanden, glas of plastic zijwanden kunnen zowel het verwarmingsontwerp veranderen als wat de brandveiligheidsregels toestaan (stap 8). Stralingswarmte verwarmt gasten en oppervlakken, geen lucht, en werkt dus bij een licht briesje; hete lucht werkt buiten niet[3].

- ☐ Open omtrek 30% of meer[3]; plannen voor omsluiting genoteerd
- ☐ Overdekt, deels overdekt of open

Stap 2. Stoelen en zones opmeten



- ☐ Verwarmde stoelen, tafels en bar ingetekend; looppaden voor de bediening buiten beschouwing
- ☐ Eén zone per sectie die zelfstandig open en dicht gaat; m² per zone
- ☐ Hoogtes van plafond, luifel of wand; netspanning (in Nederland 230 V; Bromic noemt voor de VS 208, 240 of 277 V)[3]; gas ter plaatse

Stap 3. De energiebron kiezen op kosten over vijf jaar

Totale kosten over 5 jaar = hardware + bediening + installatie + vergunningen + 5 × (energie + werk met brandstof + onderhoud)

Energie per uur: elektrisch = kW × prijs per kWh · aardgas = kW × uw gasprijs per kWh (reken de prijs per m³ om met de calorische waarde op uw energierekening) · propaan = kW ÷ 7,08 kWh per liter[23] × prijs per liter.

Het TCO-model A20 rekent met Amerikaanse tarieven: elektriciteit 13,54 dollarcent per kWh (EIA, gemiddelde Amerikaanse utiliteit, mei 2026)[18]; aardgas $0,87 per therm (EIA, Amerikaanse utiliteit, gemiddelde januari–mei 2026)[19]; propaan $2,674 per gallon (EIA, Amerikaanse particulieren, week van 30 maart 2026; EIA publiceert geen reeks voor bedrijven)[20]. Vul voor een Nederlandse locatie uw eigen tarieven in; de dollarbedragen hieronder zijn een Amerikaans voorbeeld, niet omgerekend.

VERWARMER OP VOL VERMOGEN	VERWARMT	ENERGIE PER UUR	KOSTEN PER UUR (AMERIKAANS VOORBEELD)
Tungsten Electric 4000 / 6000 W	12 / 15 m²	4 / 6 kWh	$0.54 / $0.81
Platinum Electric 3400 / 4500 W	10 / 13 m²	3,4 / 4,5 kWh	$0.46 / $0.61
Eclipse Electric 2900 W	11 m²	2,9 kWh	$0.39
Platinum Gas 11,7 kW, aardgas / propaan	20 m²	11,7 kWh / 1,65 L	$0.35 / $1.16
Tungsten Freestanding Gas 11,1 kW, aardgas / propaan	20 m²	11,1 kWh / 1,57 L	$0.33 / $1.11

Uitgewerkt voorbeeld: 30 stoelen, ca. 56 m², 900 branduren per jaar

30 stoelen × ca. 1,9 m² = ca. 56 m²[28], deels overdekt, koel (factor 0,85; stap 5). 900 uur (6 uur × 150 avonden) is de aanname van het A20-model, geen benchmark.

OPTIE	VERWARMERS	ENERGIE PER JAAR	ENERGIEKOSTEN PER JAAR (VS-VOORBEELD)	OVER 5 JAAR (VS-VOORBEELD)	BEDIENING
Tungsten Electric 6000 W	56 ÷ (15 × 0,85 = 12,6) = 4,4 → 5	5 × 6 kW × 900 h = 27.000 kWh	$3,656	$18,279	5-kanaals Affinity Dimmer, één verwarmer per kanaal van 6 kW (5 kanalen); wandschakelaar; app
Platinum Gas 11,7 kW, aardgas	56 ÷ (20 × 0,85 = 17,0) = 3,3 → 4	4 × 11,7 kW × 900 h = ca. 42.000 kWh	$1,247	$6,233	Eén Affinity On/Off-kanaal (tot 10 gasverwarmers); wandschakelaar; app
Tungsten Freestanding Gas, propaan	de grootste van 3,3 → 4 op oppervlak en 30 stoelen ÷ 4 = 7,5 → 8	8 × 1,57 L × 900 h = ca. 11.300 L	$7,996	$39,979, plus het werk met flessen	

Alleen energie, op vol vermogen; uw eigen verbruik, tijdschema's en dimmen maken het lager. Propaan betekent ongeveer 11.300 liter per jaar, in het Amerikaanse voorbeeld ongeveer 636 wissels van een fles van 17,8 liter, om in te kopen, te wisselen en op te slaan. Reken hardware, installatie en het werk met brandstof door in het TCO-model. De bedragen per uur uit de gids van 2021 gingen uit van prijzen van 2021 en zijn vervallen.

	ELEKTRISCH	AARDGAS	PROPAAN
Werk met brandstof	Geen	Geen na installatie	Logistiek en opslag van flessen
Bediening	Dimmen in stappen van 1%, zones, tijdschema's, app, GBS	Aan/uit, zones, tijdschema's, app, GBS	Vrijstaand: bevestigen

	ELEKTRISCH	AARDGAS	PROPAAN
Brandveiligheid	Eenvoudigste traject	Vaste, gecertificeerde buiteninstallatie	Meest beperkt (stap 8)
Beperkingen voor gas	Voldoet	Lokale regels controleren (A12)	Lokale regels controleren (A12)

DIAGRAM: Gestapeld staafdiagram, kosten over vijf jaar per 100 m² verwarmd oppervlak voor elektrisch, aardgas en propaan, opgesplitst in hardware, installatie, bediening, energie en werk met brandstof, uit het A20-model zodra de tarieven zijn geverifieerd.

- ☐ Energiebron per zone gekozen op kosten over vijf jaar
- ☐ Uw eigen tarief ingevuld in het TCO-model

Bar aan de jachthaven met verwarmers onder een luifel

Stap 4. Stijl en montage kiezen

FAMILIE	BESTE TOEPASSING IN DE HORECA	GARANTIE
Tungsten Smart-Heat Electric, 2000–6000 W	Luifels, overstekken, wanden; verzonken	2 jaar verwarmer, 7 jaar elementen[4]
Platinum Smart-Heat Electric, 2300–4500 W	Luifels, zonneschermen, wanden, stangen	3 jaar[5]
Platinum Smart-Heat Electric Marine	Aan het water, jachthavens en scheepsdekken; IPX5, goedkeuring Lloyd's Register	5 jaar op land, 3 jaar op schepen[6]

FAMILIE	BESTE TOEPASSING IN DE HORECA	GARANTIE
Eclipse Smart-Heat Electric	Boven tafels: warmte en dimbaar licht in één	3 jaar[7]
Eclipse Smart-Heat Freestanding	Verplaatsbare warmte en licht voor wisselende opstellingen	3 jaar[8]
Cobalt Smart-Heat Electric, 4000 / 6000 W	Achter de schermen en servicegebieden, wanden en plafonds	1 jaar onderdelen, 7 jaar elementen[9]
Platinum Smart-Heat Gas, 6,9 / 11,7 kW	Grotere open terrassen, vaste gasaansluiting	2 jaar, excl. slangen en ontstekers[10]
Tungsten Smart-Heat Gas inbouw, twee formaten	Grotere open terrassen, vaste gasaansluiting; draaiarm	2 jaar, excl. slangen en ontstekers[11]
Tungsten Smart-Heat Freestanding Gas	Open terrassen; propaan of snelkoppeling voor aardgas	1 jaar (propaan)[12]
Tungsten Electric Coastal (binnenkort leverbaar)	Locaties aan het water; rvs 316	[2]
Tungsten Electric Select (binnenkort leverbaar)	Locaties waar het ontwerp leidend is; Black, White, Graphite	[2]

- ☐ Eén verwarmerfamilie per type locatie (luifel, wand, vrijstaand)
- ☐ Modellen die binnenkort leverbaar zijn, hebben een goedgekeurd leverbaar alternatief

Eclipse-verwarmers aan wandarmen boven een restaurantterras

Stap 5. Dimensioneren



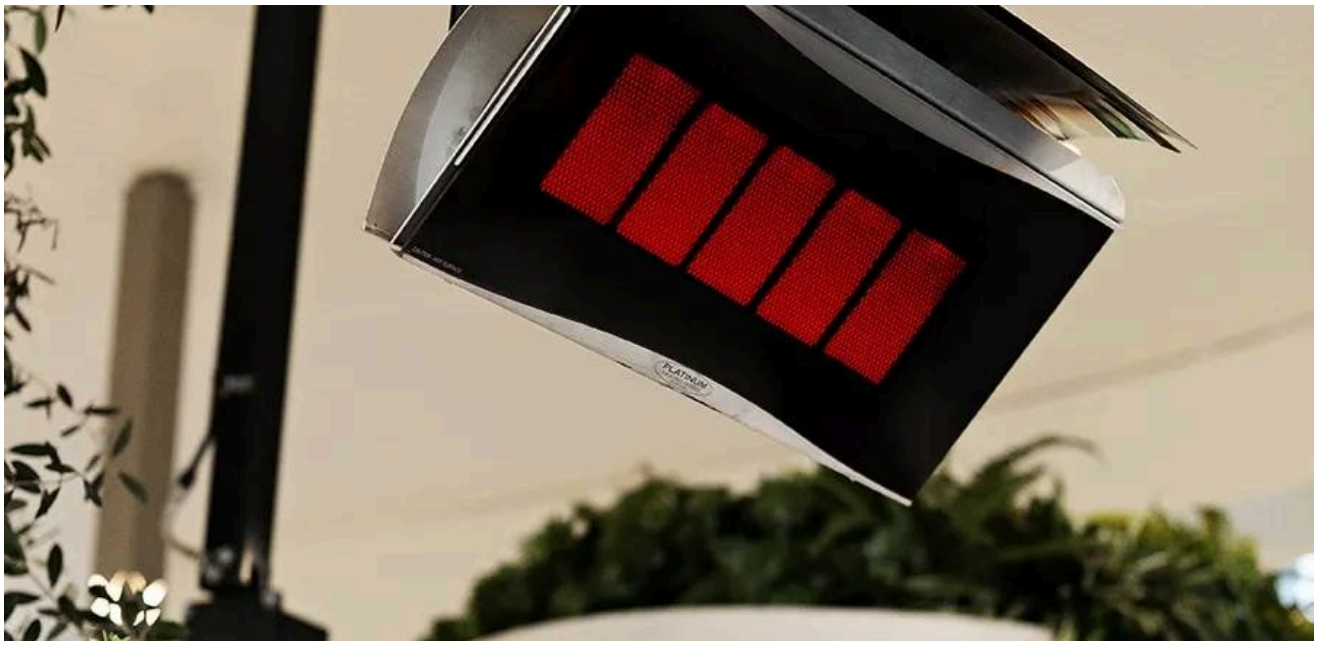
Verwarmers per zone = m² van de zone ÷ (verwarmd oppervlak × overkappingsfactor × klimaatfactor), naar boven afgerond. Overkapping: open 0,85, deels overdekt 1,0, overdekt 1,1. Klimaat: mild (boven ca. 10 °C) 1,0, koel (ca. 4–10 °C) 0,85, koud (vaak onder ca. 4 °C) 0,7. Vrijstaande verwarmers bedienen bovendien niet meer dan 4 stoelen elk, omdat gasten hun stralingswarmte afschermen: neem het grootste van de twee aantallen. Zonder aantal stoelen geldt: stoelen = m² ÷ 1,9[28].

VERWARMER	VERWARMD OPPERVLAK PER VERWARMER
Tungsten Electric 2000 / 3000 / 4000 / 6000 W	6 / 9 / 12 / 15 m²[4]
Platinum Electric en Marine 2300 / 3400 / 4500 W	6 / 10 / 13 m²[56]
Eclipse en Eclipse Freestanding	11 m²[2]
Cobalt Electric 4000 / 6000 W	12 / 15 m²[9]
Platinum Gas 6,9 / 11,7 kW	15 / 20 m²[10]
Tungsten Gas inbouw, kleiner / groter	15 / 20 m²[11]
Tungsten Freestanding Gas, 11,1 kW	20 m²[2]
Tungsten Electric Coastal en Select (binnenkort leverbaar)	6–13 m²[2]

Het verwarmd oppervlak is bij benadering en varieert met montagehoogte, omgeving en installatie[2].

- ☐ Aantal per zone; rekenhulp gebruikt voor elke locatie

Stap 6. Stroom of gas plannen



VERWARMER	STROOM BIJ 230 V (BEREKEND, VERMOGEN ÷ 230)
Platinum Electric 2300 / 3400 / 4500 W	10,0 / 14,8 / 19,6 A[5]
Eclipse Electric 2900 W	12,6 A[7]
Cobalt Electric 4000 / 6000 W	17,4 / 26,1 A[9]
Tungsten Electric 4000 / 6000 W	17,4 / 26,1 A

De productpagina's geven alleen stromen bij de Amerikaanse spanningen van 208 en 240 V; Tungsten 4000 en 6000 W bestaan in de VS ook voor 277 V[4]. Ingebouwde gasverwarmers hebben een gasleiding en een elektrische voeding nodig (in de VS 110 V, 2 A)[1011]. Groepen worden gedimensioneerd door een gekwalificeerde elektrotechnisch installateur volgens NEN 1010 (in de VS NFPA 70[21]); gas door een gekwalificeerde gasinstallateur volgens NEN 1078 (in de VS NFPA 54[22]). Neem geen Amerikaanse automaatgroottes over.

- ☐ Capaciteit van de groepenkast en groepen per zone
- ☐ Gasbelasting en afsluiters; elektrische voeding bij elke ingebouwde gasverwarmer

Stap 7. Bediening: zones en tijdschema's (verplicht)

De bediening maakt de getallen uit stap 3 waar. Zonder bediening draait de warmte op vol vermogen tot iemand haar uitzet.

BEHOEFTE	BEDIENING	CAPACITEIT
Eén sectie verwarmen terwijl een andere dicht is	Affinity On/Off- of Dimmer-regelaar, één kanaal per zone	1, 2 of 5 kanalen; 6 kW per kanaal bij 208–277 V (dus ook bij 230 V)[13][14]
Gasverwarmers op een tijdschema	Affinity On/Off-regelaar	Tot 10 gasverwarmers per kanaal[13]
Eclipse boven de tafels	Affinity Eclipse-regelaar	Eén Eclipse per kanaal; 1 of 5 kanalen[15]
Lager vermogen op zachte avonden	Dimmer (stappen van 1%) of de standen van Eclipse (33/66/100%)	[14][7]
Bediening door personeel bij het serveerstation	Handbediende wandschakelaar	20 A, 120–277 V[16]
Aan vóór de service, uit bij sluiting	Bromic Smart-Heat app: zones, tijdschema's, timers	Via een compatibele Affinity-regelaar
Bediening van de hele locatie	Uitbreidingsprint: Ethernet en 0–10 V naar een GBS (in BMS-modus is de app uitgeschakeld)	Ingebouwd in de 5-kanaalsregelaar[17]

Wifi- en app-functies vereisen compatibele Affinity Smart-Heat-bediening, die apart wordt verkocht. De compatibiliteit met Control4, Crestron en Lutron verschilt en kan extra hardware of configuratie vragen[2].

- [ ] Indeling van zones per kanaal
- [ ] Tijdschema's gekoppeld aan de openingstijden; wandschakelaar voor de sluitende leidinggevende
- [ ] Wifi bij de regelaar, of de GBS-integrator met naam genoemd

Eclipse boven een tafel op een dakterras, met de lichten van de stad erachter

Stap 8. Vrije afstanden, brandveiligheid en vergunningen



Begin bij de gemeente en de brandweer. Regels worden lokaal vastgesteld en aangevuld. In Nederland gelden NEN 1010 voor de elektrische installatie en NEN 1078 voor gasinstallaties, en de terrasvergunning loopt via de gemeente. De tabel hieronder noemt de Amerikaanse primaire bronnen die de Engelse versie gebruikt; ze laten zien welke onderwerpen u lokaal moet afstemmen.

ONDERWERP	PRIMAIRE BRON (VS)	AANWIJZING
Montagehoogtes	Productpagina's	Elektrisch wand 1,83 m, plafond 2,44 m (Cobalt ook 1,83 / 2,44 m); Eclipse 2,44 m; gas inbouw 2,44 m[45971011]
Verplaatsbare, niet-afgevoerde verwarmers op brandstof	International Fire Code 603.4[26]	Verboden in Group A (bijeenkomstfunctie, waaronder restaurants) en andere gebruiksfuncties; gasverwarmers buiten vallen onder een eigen subartikel[24]
Verplaatsbare gasverwarmers buiten	IFC 603.4.2 zoals lokaal ingevoerd	Eén interpretatie verbiedt ze in tenten, membraanconstructies en op balkons, en eist 1,5 m afstand tot gebouwen, brandbare overstekken en uitgangen[25]
Omsloten terrassen	Interpretatie van IFC 603.4	North Carolina: een terras dat met helder plastic is omsloten, heeft een gasverwarmer met afvoer of een elektrische verwarmer nodig[24]
Opslag van propaanflessen	NFPA 58[27]	Opslagplaats, hoeveelheid, omgang
Elektrische installatie	NFPA 70[21] (in Nederland NEN 1010)	Groepen, werkschakelaars, aanlegmethoden

ONDERWERP	PRIMAIRE BRON (VS)	AANWIJZING
Gasinstallatie	NFPA 54[22] (in Nederland NEN 1078)	Vaste aansluiting, vrije afstanden, ventilatie
Certificering	Keurmerk van Intertek, UL of CSA	Vereist op gas- en elektrische toestellen, ook op verplaatsbare verwarmers[3]

Deze tabel verwijst naar primaire bronnen; het is geen juridisch advies. De lokaal geldende regels en de interpretatie van het bevoegd gezag zijn bepalend. Stem af met uw gemeente en de brandweer, en werk met een gekwalificeerde elektrotechnisch installateur of gasinstallateur.

- ☐ Traject met brandweer en omgevingsvergunning per locatie bevestigd
- ☐ Vrije afstanden volgens de installatiehandleiding

Stap 9. Ontwerpservice en uitrol

De ontwerpservice van Bromic maakt van foto's, plattegronden of tekeningen een keuze van verwarmers, de plaatsing en tekeningen met het verwarmd oppervlak, kosteloos[2].

1. **Standaardiseer het pakket:** één verwarmerfamilie, één opzet van de bediening, één montagedetail per type locatie.
2. **Neem elke locatie op dezelfde manier op:** de checklists van stap 1–8.
3. **Vraag vergunningen parallel aan;** plan rond de traagste gemeente.
4. **Test, meet, schaal op:** gasten en omzet op verwarmde avonden, afgezet tegen de ROI-case.
5. **Wijs per locatie een eigenaar aan** voor tijdschema's en de wissel tussen seizoenen.

- ☐ Indeling aangevraagd voor elk type locatie
- ☐ TCO (A20) en ROI (A21) per locatie doorgerekend

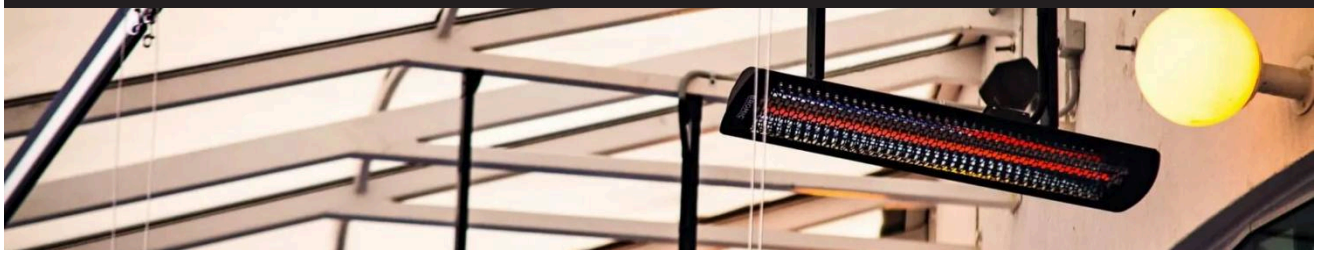
Vrijstaande Tungsten-gasverwarmer naast een gedekte tafel

Gasten die eten op een verwarmd restaurantterras

Vraag uw ROI-berekening aan en zie wat verwarmde stoelen op uw locatie waard zijn.

VOLGENDE STAP

Vraag uw ROI-berekening aan



Bronnen

1. **National Restaurant Association**, Winter woes: what's the plan when it's too cold to dine outdoors? (operator survey, fall 2020) (2020). https://restaurant.org/education-and-resources/resource-library/winter-woes-what%E2%80%99s-the-plan-when-it%E2%80%99s-too-cold-to-dine-outdoors/
2. **Bromic Heating**, Lookbook 2026 (2026)
3. **Bromic Heating**, The Official Outdoor Heating Planning Guide, US v1.2 (2021)
4. **Bromic Heating**, Tungsten Smart-Heat Electric product page, bromic.com (2026). https://www.bromic.com/product/tungsten-smart-heat-electric/
5. **Bromic Heating**, Platinum Smart-Heat Electric product page, bromic.com (2026). https://www.bromic.com/product/platinum-smart-heat-electric/
6. **Bromic Heating**, Platinum Smart-Heat Electric Marine product page, bromic.com (2026). https://www.bromic.com/product/platinum-smart-heat-electric-marine/
7. **Bromic Heating**, Eclipse Smart-Heat Electric product page, bromic.com (2026). https://www.bromic.com/product/eclipse-smart-heat-electric/
8. **Bromic Heating**, Eclipse Smart-Heat Freestanding product page, bromic.com (2026). https://www.bromic.com/product/eclipse-smart-heat-freestanding/
9. **Bromic Heating**, Cobalt Smart-Heat Electric product page, bromic.com (2026). https://www.bromic.com/product/cobalt-smart-heat-electric/
10. **Bromic Heating**, Platinum Smart-Heat Gas product page, bromic.com (2026). https://www.bromic.com/product/platinum-smart-heat-gas/
11. **Bromic Heating**, Tungsten Smart-Heat Gas product page, bromic.com (2026). https://www.bromic.com/product/tungsten-smart-heat-gas/
12. **Bromic Heating**, Tungsten Smart-Heat Freestanding product page, bromic.com (2026). https://www.bromic.com/product/tungsten-smart-heat-freestanding/
13. **Bromic Heating**, Affinity Smart-Heat On/Off Controllers product page, bromic.com (2026). https://www.bromic.com/product/affinity-smart-heat-on-off-controllers/
14. **Bromic Heating**, Affinity Smart-Heat Dimmer Controllers product page, bromic.com (2026). https://www.bromic.com/product/affinity-smart-heat-dimmer-controllers/
15. **Bromic Heating**, Affinity Smart-Heat Eclipse Controllers product page, bromic.com (2026). https://www.bromic.com/product/affinity-smart-heat-eclipse-controllers/
16. **Bromic Heating**, Manual wall switch product page, bromic.com (2026). https://www.bromic.com/product/manual-wall-switch/

17. **Bromic Heating**, Affinity Smart-Heat Expansion Board product page, bromic.com (2026). https://www.bromic.com/product/affinity-smart-heat-expansion-board/
18. **U.S. Energy Information Administration**, Monthly Energy Review, August 2026, Figure 9.2 (average retail electricity price, commercial, May 2026) (2026). https://www.eia.gov/totalenergy/data/monthly/
19. **U.S. Energy Information Administration**, Natural Gas Prices, US commercial price, monthly (2026). https://www.eia.gov/dnav/ng/ng_pri_sum_dcu_nus_m.htm
20. **U.S. Energy Information Administration**, Heating Oil and Propane Update, week of 30 March 2026 (2026). https://www.eia.gov/petroleum/heatingoilpropane/
21. **National Fire Protection Association**, NFPA 70, National Electrical Code (2023). https://www.nfpa.org/codes-and-standards/nfpa-70-standard-development/70
22. **National Fire Protection Association**, NFPA 54, National Fuel Gas Code (ANSI Z223.1) (2024). https://www.nfpa.org/codes-and-standards/nfpa-54-standard-development/54
23. **U.S. Energy Information Administration**, Units and calculators: propane heat content (2026). https://www.eia.gov/energyexplained/units-and-calculators/
24. **North Carolina Office of State Fire Marshal**, 06.03.4 Unvented heaters — restaurants (code interpretation) (2021). https://www.ncosfm.gov/fire-prevention/06034-unvented-heaters-restaurants/open
25. **Sedona Fire District**, Use of portable unvented fuel-fired heating appliances (IFC interpretation) (2022). https://sedonafire.org/wp-content/uploads/2022/11/Use-of-Portable-Unvented-Fuel-Fired-Heating-Appliances.pdf
26. **International Code Council**, International Fire Code, Chapter 6 (Building services and systems) (2024). https://codes.iccsafe.org/content/IFC2024P1
27. **National Fire Protection Association**, NFPA 58, Liquefied Petroleum Gas Code (2024). https://www.nfpa.org/codes-and-standards/nfpa-58-standard-development/58
28. **Restaurant Furniture (NAFEM chart)**, Restaurant seating capacity guide. https://www.restaurant-furniture.com/resources/guides/restaurant-seating-capacity-guide

---

Stem elke installatie af met uw gemeente en laat haar uitvoeren door een erkend installateur (NEN 1010, NEN 1078). Wifi- en appfuncties vereisen compatibele Affinity Smart-Heat-bediening, apart verkrijgbaar. © 2026 Bromic Heating · bromic.nl